

Набор реагентов ENTEROSYSTEM 18R

для дифференциальной идентификации энтеробактерий

РУ № РЗН 2011/10509 от 19 июля 2021 года

Описание

ENTEROSYSTEM 18R представляет собой 18-луночную систему, содержащую высушенные биохимические субстраты для идентификации грамотрицательных оксидазоотрицательных энтеробактерий.

В систему засевают взвесью исследуемого организма и инкубируют при $36\pm 1^{\circ}\text{C}$ в течение 12-18-24 часов.

Микроорганизм идентифицируют, оценивая изменение цвета различных лунок для определения соответствующего числового кода.

Состав набора

Арт. 71618	Арт. 79618
- 20 систем ENTEROSYSTEM 18R	- 4 системы ENTEROSYSTEM 18R
- 20 флаконов физ. раствора (7,0 мл)	- 4 флакона физ. раствора (7,0 мл)
- Инструкция и таблица данных	- Инструкция и таблица данных

Необходимые материалы, но не входящие в набор

- Реагент для ENTEROSYSTEM 18R (арт. 80252): вазелиновое масло, тест-реагент на индол, тест-реагенты на VP.
- Тест-полоски Оксидаза (арт. 88029)
- Книга кодов ENTEROSYSTEM 18R (арт. 71710)
- Диск с идентификационным кодом (арт. 71711)

Состав

ЛУНКА	Биохимические реакции. Идентификация
1 – ONPG	Гидролиз ONPG (орто-нитрофенил-β-галактозид)
2 – LDC	Декарбоксилирование лизина
3 – ODC	Декарбоксилирование орнитина
4 – ADC	Декарбоксилирование аргинина
5 – PD	Дезаминирование фенилаланина
6 – CIT	Утилизация цитрата
7 – UR	Гидролиз мочевины
8 – H ₂ S	Продукция сероводорода
9 – MLN	Утилизация малоната
10 – VP *	Продукция ацетона (тест Фогеса-Проскауэра)
11 – IND *	Продукция индола (тест Ковача)
12 – GLU	Ферментация глюкозы
13 – MAN	Ферментация маннита
14 – INO	Ферментация инозитола
15 – SOR	Ферментация сорбитола
16 – SAC	Ферментация сахарозы
17 – ARA	Ферментация арабинозы
18 – RAF	Ферментация рафинозы

— добавить вазелиновое масло

* — добавить реагент, необходимый для проведения теста

Принцип метода

ENTEROSYSTEM 18R позволяет идентифицировать грамотрицательные, оксидазоотрицательные энтеробактерии, имеющие клиническое значение.

Идентификация основана на биохимических тестах, проводимых в лунках, содержащих определенные питательные среды. Сочетание положительных и отрицательных реакций позволяет определить числовой код, который, в свою очередь, позволяет идентифицировать исследуемую бактерию с помощью Книги кодов ENTEROSYSTEM 18R (арт. 71710) или программы на Диске с идентификационным кодом (арт. 71711)

Сбор и хранение образца

ENTEROSYSTEM 18R используется для идентификации грамотрицательных, оксидазоотрицательных бактерий, выделенных на селективных агаровых средах для энтеробактерий, таких как Агар Мак-Конки (арт. 10029), Агар с эозином и метиленовым синим (арт. 10048), Агар для сальмонелл и шигелл (арт. 10036), Агар гектоен энтерик (арт. 10043) или неселективная среда.

Процедура исследования

Приготовление бактериальной суспензии:

1. Идентифицируемый микроорганизм должен культивироваться не более 18-24 часов. Использование культур старше 48 часов может повлиять на достоверность результатов.
2. Перед посевом исследуемого микроорганизма требуется окрашивание по Граму и тест на оксидазу. Использовать набор только с грамотрицательными, оксидазо-отрицательными бактериями!
3. Берут одну или несколько морфологически сходных хорошо изолированных колоний из агаровой питательной среды и суспендируют в физиологическом растворе (0,5 бактериальной взвеси по МакФарланду).
4. Тщательно гомогенизировать.

Инокуляция

1. Достать систему из упаковки и довести до комнатной температуры.
2. Записать дату исследования и происхождение микроорганизма.
3. Перенести 0,2 мл бактериальной суспензии в каждую лунку системы. Сверху добавить по 2 капли стерильного вазелинового масла в лунки **2-LDC, 3-ODC, 4-ADC, 7-UR и 8-H₂S**.
4. Накрыть систему прилагаемой крышкой и инкубировать при $t=36\pm1^{\circ}\text{C}$ в течение 12-18-24 часов.
5. Идентифицировать микроорганизм с помощью **книги кодов ENTEROSYSTEM 18R** (арт. 71710) или Диска с идентификационным кодом (арт. 71711).

Интерпретация результатов

В конце инкубации:

1. Добавить 2 капли альфа-нафтола и 1 каплю 40% раствора NaOH в лунку **10-VP**. Через 15-20 минут наблюдать появление розовато-красного окрашивания.
2. Добавить 2 капли сульфаниловой кислоты и 2 капли альфа-нафтиламина в лунку **11-NIT** (Нитратный тест арт. 80279). Подождать несколько секунд до появления красного окрашивания.
3. Наблюдать за изменением цвета лунок и интерпретировать результаты по Таблице №1.
4. Внести результаты в Форму результатов теста и составить 6-значный числовой код согласно Инструкции, представленной в пункте «Присвоение числового кода».
5. Идентифицировать микроорганизм с помощью таблицы кодов.

Таблица №1

Лунка	Реакции биохимической идентификации	Цвет лунки	
		Положительная реакция	Отрицательная реакция
1 – ONPG	Гидролиз ONPG (орто-нитрофенил-β-галактозид)	Желтый	Красный
2 – LDC	Декарбоксилирование лизина	Красный	Желто-оранжевый
3 – ODC	Декарбоксилирование орнитина	Красный	Желто-оранжевый
4 – ADC	Декарбоксилирование аргинина	Красный	Желто-оранжевый
5 – PD	Дезаминирование фенилаланина	Черно-коричневый	Желтый
6 – CIT	Использование цитрата	Темный сине-зеленый	Светло-зеленый
7 – UR	Гидролиз мочевины	Фуксия	Желто-оранжевый
8 – H ₂ S	Продуцирование сероводорода	Черный	Желтый
9 – MLN	Утилизация малоната	Цвет морской волны	Желтый
10 – VP *	Продуцирование ацетона (тест Фогеса-Проскауэра)	Красно-розовый	Желтый
11 – IND *	Тест на индола (реагент Ковача)	Красный	Желтый
12 – GLU	Ферментация глюкозы	Желтый	Цвет морской волны
13 – MAN	Ферментация маннита	Желтый	Цвет морской волны
14 – INO	Ферментация инозитола	Желтый	Цвет морской волны
15 – SOR	Ферментация сорбита	Желтый	Цвет морской волны
16 – SAC	Ферментация сахарозы	Желтый	Цвет морской волны
17 – ARA	Ферментация арабинозы	Желтый	Цвет морской волны
18 - RAF	Ферментация рафинозы	Желтый	Цвет морской волны

Присвоение числового кода

Биохимические тесты разделены на 6 групп по 3 теста, каждый из которых при положительном результате отмечается цифрами 1,2,4.

- «1»: первый положительный тест каждой группы (**ONPG, ADC, UR, VP, MAN, SAC**);
- «2»: второй положительный тест каждой группы (**LDC, PD, H₂S, IND, INO, ARA**);
- «4»: третий положительный тест каждой группы (**ODC, CIT, MLN, GLU, SOR, RAF**);
- «0»: каждый отрицательный результат.

Шестизначный код получается путем сложения значений, соответствующих положительным реакциям в каждой группе. Код позволяет идентифицировать исследуемый организм с помощью **книги кодов ENTEROSYSTEM 18R** (арт. 71710) или программного обеспечения Диск с идентификационным кодом (арт. 71711). Ниже приведен пример формирования числового кода.

Хранение

Хранить при температуре 2-8 °C в оригинальной упаковке вдали от источников тепла. Избегать резких перепадов температуры. При соблюдении указанных выше условий хранения использовать до окончания срока годности, указанного на этикетке. Не использовать после истечения срока годности и случае, если набор поврежден или ухудшилось качество выполнения анализа.

Утилизация использованных материалов

После использования набора **ENTEROSYSTEM 18R** и материала, который контактировал с образцом, необходимо их обеззаразить и утилизировать в соответствии с лабораторной методикой обеззараживания и утилизации потенциально инфицированного материала.

Набор реагентов	Кат. №	Кол-во тестов
ENTEROSYSTEM 18R	71618	20 тестов
ENTEROSYSTEM 18R	79618	4 теста

Обозначения

 Медицинское приспособление для in-vitro диагностики	 Для одноразового использования	 Производитель	 Содержит достаточно для <n> тестов	 Температурные ограничения
 Каталожный номер	 Хрупкое, не кантовать	 Использовать до	 Осторожно, смотрите сопутствующие документы	 Номер партии



Liofilchem® s.r.l.

Via Scozia zona ind.le, 64026 Roseto degli Abruzzi (Te) Italy

Tel. +39 0858930745 Fax +39 0858930330 www.liofilchem.net liofilchem@liofilchem.net

